



CUỘC THI MIS TALENT 2026

Chủ đề: Thiết kế tác nhân AI – Tối ưu vận hành doanh nghiệp

OPC Agentic AI Decision Support System

Báo cáo thiết kế hệ thống thông tin và kiến trúc Agent

Đội thi: North Star

Phạm Thị Tho	-	NEU
Bùi Quang Minh	-	NEU
Phạm Linh Chi	-	NEU
Phan Minh Trang	-	USTH
Trần Mạnh An	-	VNU-IS

Mục lục

1	Executive Summary	3
1.1	Business Problem	3
1.2	Proposed Solution	3
1.3	Key Contributions	3
1.4	Overall System Architecture (Preview)	3
2	Business Process Analysis	4
2.1	Business Context	4
2.2	Business Process Analysis	4
2.3	Ví dụ minh họa	5
3	OVERALL SYSTEM ARCHITECTURE	6
3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống	6
3.2	Kiến trúc phân lớp	6
3.3	Nguyên tắc thiết kế kiến trúc	6
4	OpenAI-powered Agent Reasoning	6
4.1	Vai trò của OpenAI trong hệ thống	6
4.2	Kiến trúc tích hợp OpenAI	6
4.3	Kiểm chứng đầu ra của OpenAI	7
5	MULTI-AGENT SYSTEM DESIGN	7
5.1	Tổng quan kiến trúc Multi-Agent	7
5.2	Vai trò của từng Agent	8
5.3	Cơ chế phối hợp	8
6	BUSINESS DATA MODEL	8
6.1	Mục tiêu thiết kế dữ liệu	8
6.2	Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ (ERD)	9
6.3	Nguyên tắc chia sẻ và quản trị dữ liệu	9
7	BUSINESS WORKFLOW & DATA FLOW	10
7.1	Luồng quy trình nghiệp vụ (Business Workflow)	10
7.2	Luồng dữ liệu giữa các thành phần	10
8	WIRELESS DASHBOARD DESIGN	11
8.1	Vùng Input Data (Khởi tạo)	11
8.2	Vùng Agent Workflow (Giám sát tiến trình)	11
8.3	Vùng Decision Center (Ra quyết định)	11
9	RISK GOVERNANCE & SECURITY OVERSIGHT	11
9.1	Khung quản trị rủi ro	11
9.2	Ma trận phân quyền và kiểm soát rủi ro	11
9.3	Xử lý ngoại lệ	12
10	CONCLUSION & FUTURE DEVELOPMENT	12
10.1	Tổng kết	12
10.2	Đóng góp của giải pháp	12
10.3	Hạn chế và hướng phát triển tương lai	12

1 Executive Summary

1.1 Business Problem

OPC hoạt động theo mô hình One Person Company. Đứng trước cơ hội mở rộng quy mô lên 20 tỉnh thành, Founder đối mặt với thách thức quá tải nhận thức khi phải đồng thời quản trị khối lượng lớn hợp đồng, kiểm soát dòng tiền và đánh giá rủi ro đối tác. Việc xử lý thủ công các điểm mù dữ liệu khiến tốc độ ra quyết định chậm lại và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, doanh nghiệp cấp thiết cần một hệ thống AI hỗ trợ ra quyết định: có khả năng tự động hóa khâu phân tích dữ liệu và sàng lọc rủi ro, nhưng vẫn phải đảm bảo Founder giữ toàn quyền kiểm soát cuối cùng đối với các quyết định kinh doanh trọng yếu.

1.2 Proposed Solution

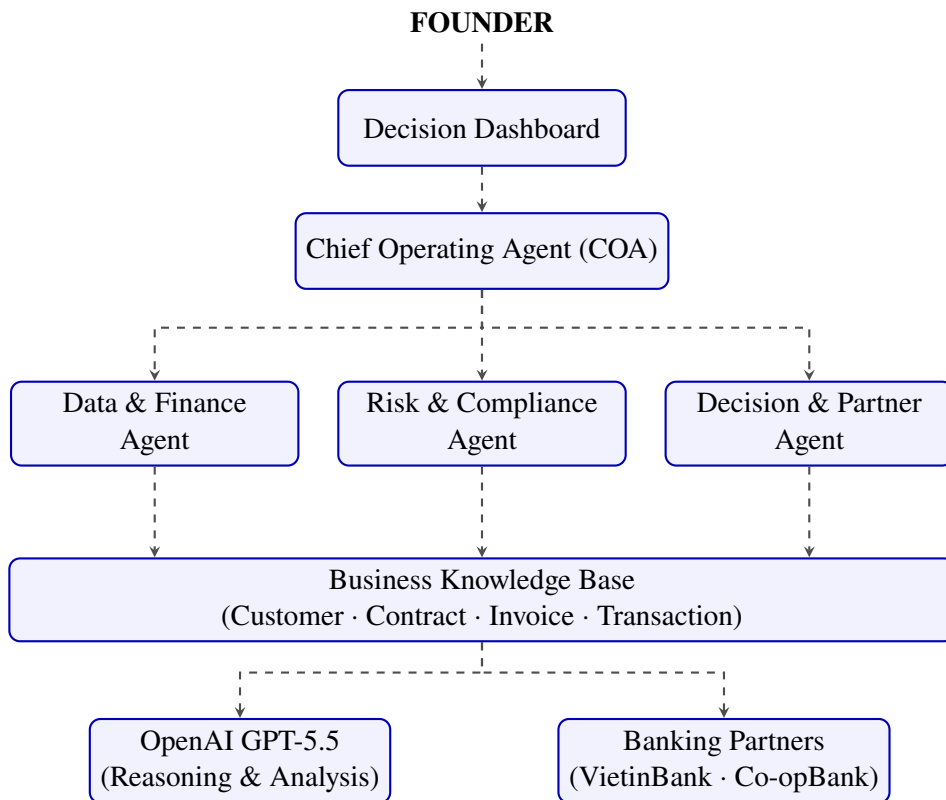
Để giải quyết bài toán trên, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định đa tác nhân phân cấp (**Hierarchical Multi-Agent Decision Support System**). Kiến trúc này bao gồm một Agent điều phối trung tâm (Chief Operating Agent) và ba Agent chuyên trách: Data & Finance, Risk & Compliance, và Decision & Partner. Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu từ Team Pack, đánh giá rủi ro theo các bộ quy tắc và ứng dụng OpenAI GPT như một động cơ suy luận (Reasoning Engine) để lập luận nghiệp vụ. Mọi khuyến nghị (Decision Card) đều tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế Human-in-the-loop (HITL) nhằm bảo vệ ranh giới an toàn của doanh nghiệp.

1.3 Key Contributions

Đóng góp nổi bật	Mô tả
Kiến trúc Multi-Agent phân cấp	Thiết kế hệ thống bám sát quy trình nghiệp vụ thực tế của OPC, phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng Agent để tránh xử lý chồng chéo và tối ưu hóa thời gian tính toán.
Lập luận AI (OpenAI-powered Reasoning)	Tích hợp OpenAI GPT vào quá trình phân tích hợp đồng và dữ liệu tài chính, biến dữ liệu thô thành các báo cáo lập luận có ý nghĩa nghiệp vụ cao.
Cơ chế Human-in-the-loop (HITL)	Xây dựng luồng phê duyệt bắt buộc đối với các quyết định có tác động lớn (vay vốn, giao dịch rủi ro cao), đảm bảo AI không tự ý thực thi các hành động vượt thẩm quyền.
Khả năng giải thích (Explainable AI)	Mỗi khuyến nghị tài chính đều đính kèm bằng chứng dữ liệu, tỷ lệ tự tin (Confidence Score) và giải thích logic, giúp Founder dễ dàng thẩm định.
Wireframe Dashboard trực quan	Thiết kế Wireframe Dashboard 3 vùng chức năng (Input Data, Agent Workflow, Decision Center) minh họa rõ nét sự phối hợp giữa AI và con người trong vận hành.

1.4 Overall System Architecture (Preview)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng bao gồm: Giao diện Dashboard, Orchestrator (COA), các Agent chuyên môn, Lõi suy luận OpenAI và cơ sở dữ liệu tập trung. Founder tương tác trực tiếp với Decision Card thông qua Dashboard để phê duyệt quyết định, hoàn thiện vòng lặp giám sát của con người.



Hình 1: Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể Hệ thống (Overall System Architecture)

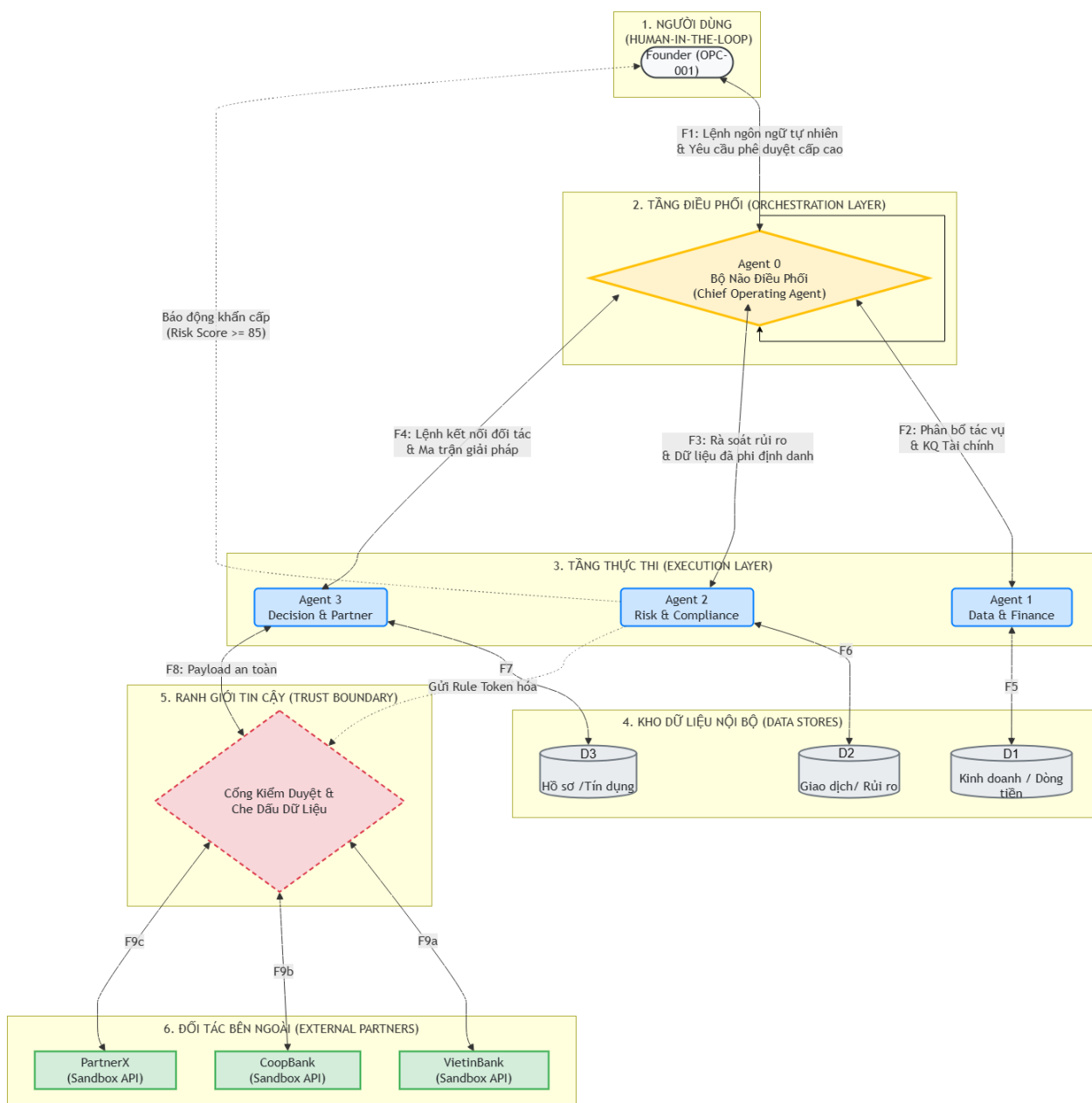
2 Business Process Analysis

2.1 Business Context

Việc chuyển đổi từ vận hành thủ công sang vận hành dựa trên Agentic AI đòi hỏi quy trình nghiệp vụ phải được số hóa và phân luồng minh bạch. Giải pháp đề xuất đặt các Agent vào vai trò trợ lý phân tích, chuẩn bị sẵn sàng mọi dữ kiện và phương án, trong khi Founder đóng vai trò người ra quyết định cuối cùng.

2.2 Business Process Analysis

Bước	Hoạt động nghiệp vụ
1	Data Intake: Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra tính toàn vẹn và chuẩn hóa tập dữ liệu đầu vào từ Team Pack.
2	Financial Analysis: Data & Finance Agent tổng hợp dòng tiền, tính toán lợi nhuận gộp và cảnh báo các dấu hiệu thâm hụt tài chính.
3	Risk Assessment: Risk & Compliance Agent đối chiếu dữ liệu với các quy tắc quản trị (RR-001 đến RR-007) để chấm điểm rủi ro.
4	Decision Generation: Decision & Partner Agent đối sánh nhu cầu vốn của OPC với danh mục sản phẩm từ đối tác ngân hàng, tạo Decision Card.
5	Executive Approval: Founder rà soát Decision Card trên Dashboard và thực hiện phê duyệt (Approve/Reject).



Hình 2: Sơ đồ Luồng quy trình nghiệp vụ (Business Process Workflow - BPMN)

2.3 Ví dụ minh họa

Case A – CON-004 (rủi ro nghiệp vụ cao): Hợp đồng mở rộng mạng lưới hợp tác xã (4,2 tỷ VND) có gross margin 0,24 (dưới ngưỡng 0,28) và dòng tiền tháng 7 âm dưới mức dự trữ tối thiểu. Risk Agent phát hiện hồ sơ vay CR-002 bị Deadlock (hợp đồng chưa ký nên chưa đủ điều kiện phát hành Performance Bond). Decision Agent đề xuất phương án nhưng đánh dấu “Cần Founder phê duyệt” vì rủi ro margin thấp và deadlock hồ sơ.

Case B – CUS-001 (rủi ro thấp, chỉ vướng ngưỡng governance): Hợp đồng CON-001 (720 triệu VND) có margin tốt (0,30), hồ sơ vay CR-001 đạt Eligibility Score 0,71 – đủ điều kiện, không deadlock. Tuy nhiên khoản vay 950 triệu VND vẫn vượt ngưỡng 300 triệu VND (RR-005) nên vẫn cần Founder phê duyệt, dù rủi ro nghiệp vụ thấp.

→ Hai case cho thấy hệ thống yêu cầu Founder can thiệp vì hai lý do độc lập: (1) rủi ro nghiệp vụ vượt ngưỡng, hoặc (2) giá trị giao dịch vượt ngưỡng quản trị, chứ không áp một quy tắc cứng duy nhất.

3 OVERALL SYSTEM ARCHITECTURE

3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Để đáp ứng tính mở rộng và khả năng bảo trì, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) gồm năm lớp độc lập. Cách tiếp cận này giúp phân tách rõ ràng luồng dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện người dùng.

3.2 Kiến trúc phân lớp

Layer	Vai trò
Presentation Layer	Cung cấp không gian làm việc (Dashboard) trực quan giúp Founder tải dữ liệu, giám sát tiến trình của Agent và phê duyệt quyết định.
Agent Orchestration Layer	Đóng vai trò bộ điều phối (Chief Operating Agent) - phân bổ luồng công việc cho các Agent con và tổng hợp báo cáo.
AI Reasoning Layer	Lõi suy luận sử dụng OpenAI GPT, thực hiện phân tích ngữ nghĩa hợp đồng và xây dựng chiến lược tài chính dựa trên prompt chuyên sâu.
Data Layer	Kho lưu trữ trung tâm quản lý thực thể khách hàng, hợp đồng, hóa đơn và lịch sử log rủi ro, đảm bảo chuẩn hóa 3NF.
External Service Layer	Giao diện kết nối mô phỏng với các đối tác tài chính (VietinBank, CoopBank) để truy xuất tiêu chí sản phẩm.

3.3 Nguyên tắc thiết kế kiến trúc

- **Single Responsibility:** Mỗi Agent chỉ đảm nhận một nghiệp vụ cốt lõi, tránh sự chồng chéo và giảm thiểu rủi ro ảo giác của AI.
- **Data-driven Decision:** Mọi suy luận của hệ thống phải được neo trên dữ liệu thực tế và các quy tắc cứng (Business Rules).
- **Human-in-the-loop (HITL):** AI không được phép tự động thực thi các hành động có tác động cao (như giải ngân hay chia sẻ dữ liệu nhạy cảm).
- **Centralized Data:** Tuân thủ nguyên tắc Single Source of Truth, giúp quá trình kiểm toán (audit) diễn ra minh bạch.

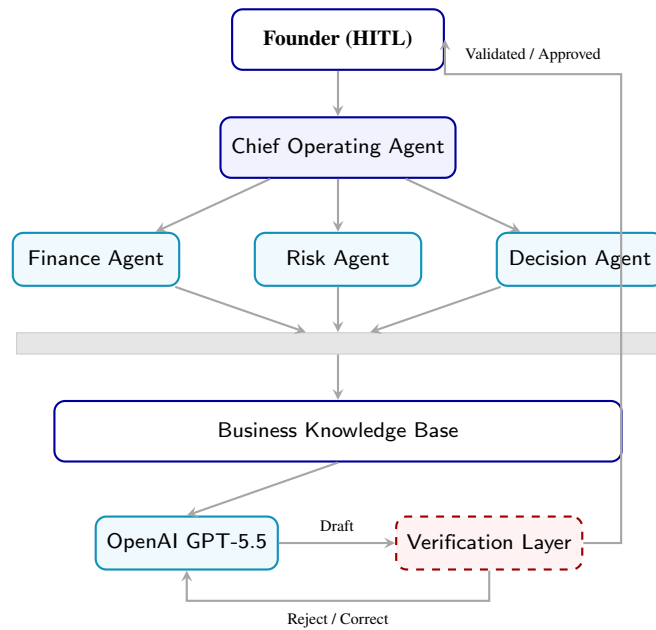
4 OpenAI-powered Agent Reasoning

4.1 Vai trò của OpenAI trong hệ thống

OpenAI GPT đóng vai trò là AI Reasoning Engine - động cơ lập luận của hệ thống. Thay vì hoạt động như một chatbot hỏi đáp thông thường, GPT được nhúng sâu vào các Agent để thực hiện các tác vụ nhận thức bậc cao. Ví dụ, Risk Agent dùng GPT để giải thích điểm rủi ro (Risk Score) bằng ngôn ngữ tự nhiên; Decision Agent dùng GPT để ánh xạ bài toán thiếu hụt dòng tiền với sản phẩm ngân hàng tối ưu nhất. Đầu ra của AI luôn bị giới hạn bởi các ràng buộc JSON Schema để đảm bảo tính định dạng và dễ dàng tích hợp vào hệ thống.

4.2 Kiến trúc tích hợp OpenAI

Dữ liệu thô sau khi chuẩn hóa sẽ được trích xuất thành các gói ngữ cảnh. Agent gửi các gói này thông qua OpenAI API. Kết quả trả về không được áp dụng ngay lập tức mà phải trải qua một lớp kiểm duyệt (Governance Middleware) để đối chiếu lại với các quy tắc nghiệp vụ.



Hình 3: Sơ đồ quy trình kiểm chứng Logic AI tối ưu hóa

4.3 Kiểm chứng đầu ra của OpenAI

Để ngăn chặn AI đưa ra các quyết định cảm tính hoặc sai lệch thực tế, hệ thống áp dụng cơ chế kiểm chứng chéo chặt chẽ:

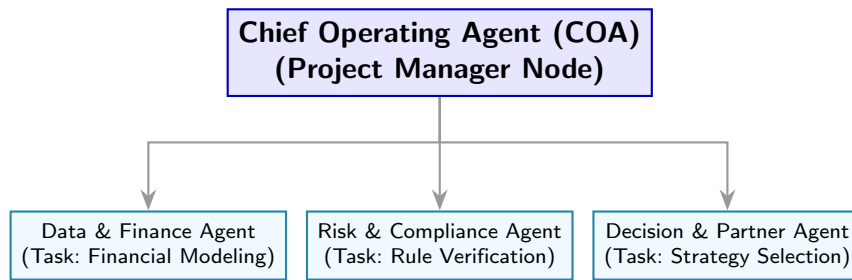
Tác vụ của OpenAI	Cơ chế kiểm chứng
Đánh giá xu hướng dòng tiền	Đối chiếu trực tiếp với các phép tính số học từ cơ sở dữ liệu.
Phân tích rủi ro hợp đồng	Rà soát chéo dựa trên các từ khóa (keywords) và Business Rules nội bộ.
Đề xuất sản phẩm tài chính	Kiểm tra tính đáp ứng điều kiện đầu vào của sản phẩm ngân hàng trong Team Pack.
Tổng hợp Decision Card	Bắt buộc đi qua cổng phê duyệt của Founder trước khi ghi nhận thành quyết định chính thức.

Lưu ý: Công cụ Codex được nhóm sử dụng độc lập ở giai đoạn phát triển (hỗ trợ sinh mã UI, tối ưu thuật toán), hoàn toàn không tham gia vào luồng suy luận của hệ thống khi vận hành.

5 MULTI-AGENT SYSTEM DESIGN

5.1 Tổng quan kiến trúc Multi-Agent

Hệ thống tuân theo mô hình **Hierarchical Multi-Agent Architecture**. Trong đó, Agent điều phối (COA) hoạt động như một người quản lý dự án, tiếp nhận bài toán lớn và chia nhỏ thành các tác vụ (tasks) giao cho 3 Agent chuyên trách. Thiết kế này giải quyết triệt để tình trạng một mô hình AI đơn lẻ bị quá tải ngữ cảnh khi phải xử lý lượng lớn dữ liệu nghiệp vụ phức tạp.



Hình 4: Mô hình kiến trúc đa tác nhân phân cấp (Hierarchical Multi-Agent Architecture)

5.2 Vai trò của từng Agent

tabularx array

Agent	Input	Agent Action	Output
Data & Finance Agent	Customer, Order, Invoice, Transaction, Cashflow	Đọc hóa đơn, tính biên lợi nhuận, phân tích thâm hụt dòng tiền	Financial Report, Finance Score
Risk & Compliance Agent	Financial Report, Contract, Risk Rule	Lọc giao dịch đáng ngờ, chấm điểm rủi ro, ẩn danh dữ liệu	Risk Report, Masked Payload
Decision & Partner Agent	Financial Report, Risk Report, Bank Products	Ánh xạ nhu cầu vốn với sản phẩm ngân hàng, tạo Decision Card	Decision Card, Recommendation
Chief Operating Agent (COA)	Decision Card, Decision History	Tổng hợp, phân luồng, báo cáo Founder	Executive Dashboard, Summary Report

Bảng 1: Input – Agent Action – Output của từng Agent

5.3 Cơ chế phối hợp

Các Agent trao đổi thông tin thông qua bộ định tuyến của COA theo cơ chế chuỗi (Pipeline). Finance Agent hoàn thiện bức tranh tài chính → Risk Agent bổ sung các điểm mù rủi ro → Decision Agent dựa trên toàn bộ context đó để đưa ra đề xuất. Dữ liệu trung gian được lưu vào database tập trung để đảm bảo tính nhất quán.

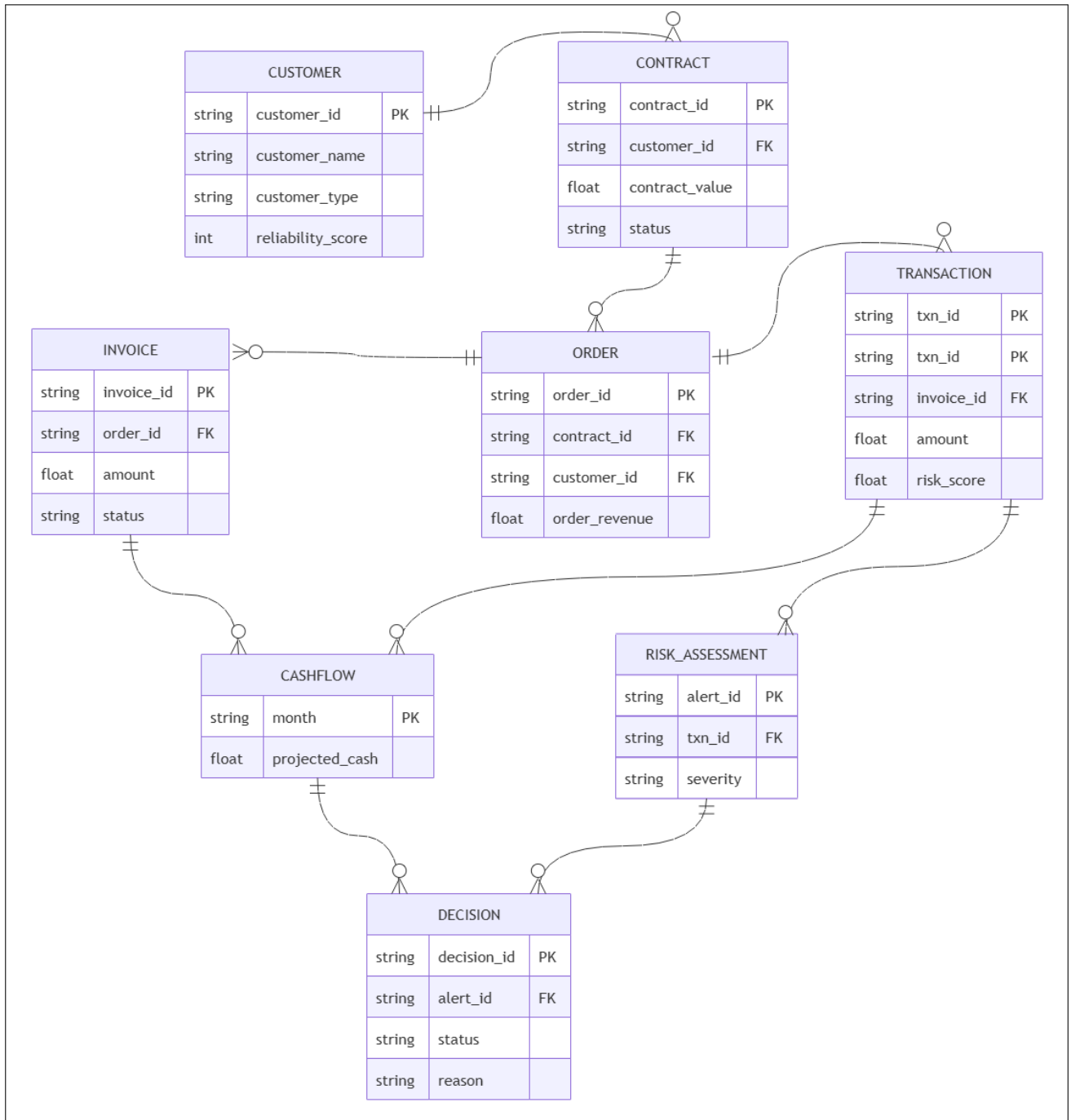
6 BUSINESS DATA MODEL

6.1 Mục tiêu thiết kế dữ liệu

Mô hình dữ liệu được thiết kế theo chuẩn 3NF, tập trung vào nguyên tắc **Shared Data Repository**. Việc lưu trữ tập trung loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân mảnh dữ liệu, giúp mọi Agent có chung một góc nhìn về trạng thái của doanh nghiệp.

6.2 Sơ đồ Thực thể - Môi quan hệ (ERD)

Cơ sở dữ liệu xoay quanh 8 thực thể trọng tâm: Customer, Contract, Order, Invoice, Bank Transaction, Cashflow, Risk Log và Decision History. Sự liên kết chặt thực (ví dụ: một Invoice bắt buộc phải thuộc về một Order hợp lệ) giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.



Hình 5: Sơ đồ Thực thể - Môi quan hệ logic (OPC Logical ERD)

6.3 Nguyên tắc chia sẻ và quản trị dữ liệu

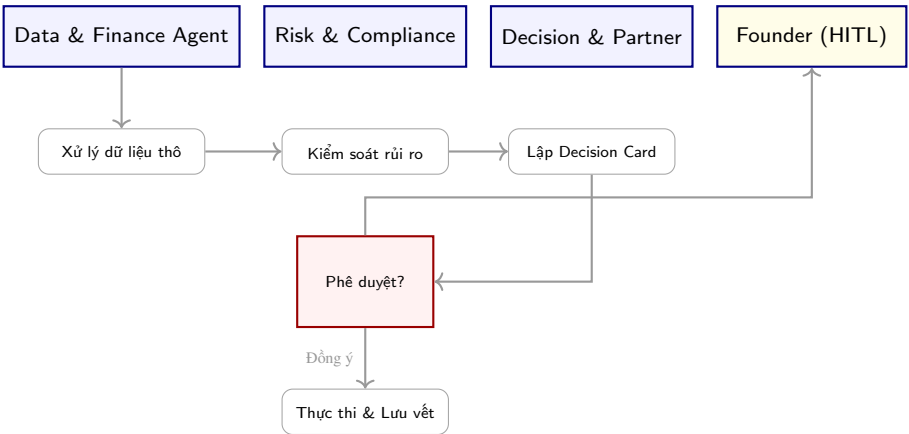
- **Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege):** Từng Agent chỉ được cấp quyền truy cập vào các thực thể dữ liệu liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của nó.
- **Truy vết lịch sử (Data Traceability):** Bảng `opc_risk_log` và `decision_history` ghi nhận mọi cảnh báo và lý do phê duyệt, phục vụ đắc lực cho công tác hậu kiểm (Audit).

- **Bảo mật dữ liệu:** Các thông tin nhạy cảm của khách hàng sẽ được Risk Agent băm (hash) trước khi truyền qua API của đối tác.

7 BUSINESS WORKFLOW & DATA FLOW

7.1 Luồng quy trình nghiệp vụ (Business Workflow)

Quy trình bắt đầu khi dữ liệu mới được đưa vào hệ thống. Thay vì phải tự mình rà soát hàng trăm dòng giao dịch, Founder chỉ cần theo dõi các cảnh báo rủi ro cao và các thẻ quyết định (Decision Cards) đã được AI tổng hợp và phân loại mức độ khẩn cấp.



Hình 6: Chi tiết luồng nghiệp vụ phối hợp đa tác nhân

Quy trình/Công việc	Data Agent	Risk Agent	Decision Agent	Founder
Thu thập dữ liệu thô	R	I	I	I
Đánh giá rủi ro	I	R	I	I
Đề xuất phương án	I	I	R	I
Phê duyệt cuối cùng	I	I	A	R

Bảng 2: Ma trận phân quyền (RACI Matrix) trong quy trình nghiệp vụ

7.2 Luồng dữ liệu giữa các thành phần

Thông tin luân chuyển trong hệ thống dưới dạng các gói báo cáo (Report Packages):

Thành phần gửi	Thành phần nhận	Dữ liệu luân chuyển
Data & Finance Agent	Risk & Compliance Agent	Báo cáo biên lợi nhuận, cảnh báo hụt tiền.
Risk & Compliance Agent	Decision & Partner Agent	Danh sách giao dịch bị giữ (Hold), điểm rủi ro.
Decision & Partner Agent	Chief Operating Agent	Thẻ đề xuất phương án (Decision Card).
Chief Operating Agent	Founder (qua Dashboard)	Báo cáo tổng hợp (Executive Summary) và yêu cầu phê duyệt.

8 WIRELESS DASHBOARD DESIGN

Dashboard được thiết kế theo tư duy của một hệ điều hành quản trị (Executive OS), chia giao diện màn hình thành ba vùng chức năng tương ứng với ba giai đoạn của vòng đời dữ liệu.

8.1 Vùng Input Data (Khởi tạo)

Hiển thị tổng quan các sheet dữ liệu được nạp vào từ Team Pack. Khu vực này đóng vai trò như một màn lọc kiểm soát chất lượng, chỉ cho phép luồng Agent hoạt động khi dữ liệu đầu vào đáp ứng đủ tính toàn vẹn (không thiếu trường bắt buộc).

8.2 Vùng Agent Workflow (Giám sát tiến trình)

Trực quan hóa luồng công việc của các Agent dưới dạng Pipeline (đường ống xử lý). Trạng thái của từng Agent (Đang xử lý / Hoàn tất / Cảnh báo) được cập nhật theo thời gian thực. Cấu trúc này giúp quy trình xử lý của AI không còn là một hộp đen (black box) đối với người quản trị.

8.3 Vùng Decision Center (Ra quyết định)

Đây là khu vực tương tác cốt lõi của Founder. Khu vực này hiển thị Decision Card bao gồm: Giải pháp tài chính được GPT đề xuất, Tỷ lệ tự tin, Rủi ro đi kèm và Nút hành động (Approve/Reject). Giao diện tối ưu để Founder có thể đọc lướt, hiểu bối cảnh và ra quyết định chỉ trong vài cú click chuột.

9 RISK GOVERNANCE & SECURITY OVERSIGHT

9.1 Khung quản trị rủi ro

Sự ưu việt của hệ thống nằm ở việc tách biệt giữa khả năng phân tích của AI và thẩm quyền ra quyết định của con người. Các Business Rules đóng vai trò như một màn lọc bảo vệ hệ thống khỏi những quyết định sai lệch từ mô hình ngôn ngữ.

9.2 Ma trận phân quyền và kiểm soát rủi ro

Quy tắc	Điều kiện	Tác nhân	Hành động xử lý
RR-001	Điểm rủi ro từ 85 trở lên	Rủi ro	Giữ giao dịch, yêu cầu lãnh đạo duyệt
RR-002	Tồn quỹ cuối kỳ dưới 550 triệu	Tài chính	Đề xuất vay vốn hoặc giãn giao hàng
RR-003	Biên lợi nhuận gộp dưới 28%	Tài chính	Cảnh báo xem xét lại giá và chi phí
RR-004	Gửi dữ liệu ra đối tác	Rủi ro	Lãnh đạo xác nhận trước khi truyền tin
RR-005	Khoản vay vượt 300 triệu	Quyết định	Lãnh đạo ký duyệt cuối cùng
RR-006	Độ tin cậy dưới 0,65	Quyết định	Yêu cầu bổ sung dữ liệu
RR-007	Trễ giao hàng trên 7 ngày	Vận hành	Báo cáo vi phạm hợp đồng

Bảng 3: Bảng quy tắc quản trị rủi ro

9.3 Xử lý ngoại lệ

Trong trường hợp mô hình OpenAI gặp sự cố (Timeout) hoặc kết quả phân tích bị xung đột giữa các Agent, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế Fallback: Trả về trạng thái "No Recommendation" và chuyển toàn bộ bối cảnh dữ liệu thô (raw data context) lên màn hình của Founder để xử lý thủ công.

10 CONCLUSION & FUTURE DEVELOPMENT

10.1 Tổng kết

Dự án đã thiết kế thành công hệ thống hỗ trợ Ra quyết định đa tác nhân phân cấp (Hierarchical Multi-Agent Decision Support System) nhằm giải quyết bài toán quá tải trong vận hành của OPC. Sự kết hợp giữa khả năng suy luận linh hoạt của OpenAI GPT, tính toàn vẹn của mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, và các cơ chế quản trị rủi ro (Human-in-the-loop) đã tạo ra một hệ thống vừa thông minh, vừa tuân thủ nghiêm ngặt các ranh giới an toàn của doanh nghiệp.

10.2 Đóng góp của giải pháp

- Hiện thực hóa mô hình Agentic AI vào bài toán quản trị vận hành SMEs.
- Thiết kế thành công luồng trao đổi dữ liệu an toàn, giải quyết triệt để rủi ro chia sẻ dữ liệu nhạy cảm ra bên ngoài.
- Thiết kế Wireframe Dashboard trực quan, minh họa tính khả thi của luồng ra quyết định giữa AI và Founder.

10.3 Hạn chế và hướng phát triển tương lai

- **Hạn chế hiện tại:** Thiết kế hiện dựa trên tập dữ liệu tĩnh mô phỏng (Team Pack) và các cổng kết nối API ngân hàng ở dạng khái niệm.
- **Hướng phát triển:** Trong tương lai, hệ thống sẽ được nâng cấp để kết nối trực tiếp với các API ngân hàng thực tế (Open Banking), bổ sung thêm các Agent nghiệp vụ mới (Legal Agent, Sales Agent) và chuyển dịch hạ tầng lên môi trường Cloud nhằm hỗ trợ xử lý dữ liệu theo thời gian thực (Real-time processing).

Phụ lục: Thiết kế giao diện điều hành

Đây là thiết kế giao diện điều hành của lãnh đạo, bao gồm ba khu vực chức năng chính: nạp dữ liệu, giám sát tiến trình và trung tâm ra quyết định.

Hình 7: Chi tiết giao diện Dashboard quản trị

